

¿Ha funcionado la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao?

Evaluación Causal y Econométrica del Impacto de la ZBE en la Calidad del Aire (2022–2026)
Diseño Cuasiexperimental de Diferencias en Diferencias frente a Estaciones de Control Metropolitano

Cliente Institucional	Ayuntamiento de Bilbao — Área de Movilidad y Sostenibilidad
Equipo Consultor	Haizen Lab: Alfred Gabriel, Iñigo Guzman, Kerman Latorre
Ámbitos Evaluados	Calidad del Aire (Euskadi), Tráfico (Bizkaia) y Meteorología (Open-Meteo)
Fecha de Entrega	Octubre de 2026 · Versión Final para Comité de Dirección

1 Contexto Institucional y Planteamiento del Problema

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bilbao opera en el distrito de Abando (2 km²) en horario laborable de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 bajo dos escalones regulatorios: la Fase 1 (desde 15/06/2024, restricción a vehículos sin etiqueta DGT) y la Fase 2 (desde 16/06/2025, acceso restringido a etiqueta B de no residentes). El Ayuntamiento de Bilbao encomendó a Haizen Lab dictaminar si la evolución observada en el dióxido de nitrógeno (NO₂) obedece de forma directa a la ordenanza municipal o si refleja la tendencia meteorológica favorable y la renovación vegetativa del parque vehicular.

2 Fuentes de Datos Oficiales y Auditoría de Calidad

Se integraron cuatro fuentes oficiales horarias (2022–2026): (1) Red de Calidad del Aire del Gobierno Vasco (8 estaciones estratégicas con mediciones horarias de NO₂, PM₁₀ y SO₂); (2) Reanálisis meteorológico de Open-Meteo Bilbao (temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad/dirección del viento); (3) Aforos de intensidad vehicular de la Diputación Foral de Bizkaia en accesos y circunvalación; y (4) Calendario oficial de festivos y vigencia horaria de la ZBE.

Auditoría de integridad: De 61.368 registros horarios brutos, se excluyeron 1.054 registros con flags técnicos de calibración o valores negativos imposibles (< 0 µg/m³). Se neutralizaron duplicados de cambio horario y se armonizaron las unidades de viento a m/s. La serie resultante presenta un 98,3% de completitud temporal homogénea.

3 Preguntas de Negocio Priorizadas para el Cliente

P1 (Máxima)	¿Ha bajado el NO ₂ dentro de la ZBE más que en el entorno metropolitano exterior?
P2 (Alta)	¿El descenso se concentra en el horario regulado (L-V 7-20h) o es general (noches y festivos)?
P3 (Alta)	Aislando la meteorología y el viento en calma (< 2 m/s), ¿cuánto impacto neto es atribuible a la ZBE?
P4 (Media)	¿Responden los contaminantes de tráfico directo (NO ₂ , NO _x) mientras el SO ₂ (placebo) se mantiene neutro?
P5 (Media)	¿Aportó la Fase 2 una reducción marginal real o se observa un estancamiento en la curva de mejora?

4 Metodología Cuasiexperimental y Red de Estaciones

Para eludir el sesgo del simple 'antes y después', se aplicó el método de Diferencias en Diferencias (Diff-in-Diff). El grupo de tratamiento lo conforman las dos estaciones interiores (Mazarredo y María Díaz de Haro), comparadas frente a cinco estaciones de control urbano del Gran Bilbao no afectadas por la ZBE (Europa, Barakaldo, Basauri, Erandio y Castrejana) y una estación de fondo regional (Monte Arraiz), aislando factores compartidos de cuenca y flota.

Estación / Agrupación	Rol	Pre-ZBE	Post-ZBE	Caída Bruta	Efecto Neto / Papel
Dentro ZBE (Mazarredo + Díaz Haro)	Tratamiento ZBE	25,50	21,90	-3,59 (-14,08%)	-1,63 µg/m³ (-6,4%)
Mazarredo (Interior tráfico)	Tratamiento	26,71	22,86	-3,85 (-14,41%)	Líder en reducción
Mª Díaz de Haro (Interior urbano)	Tratamiento	24,28	20,95	-3,33 (-13,72%)	Consistente
Control Exterior (5 est. Gran Bilbao)	Control urbano	18,25	16,29	-1,96 (-10,75%)	Inercia exterior base
Europa (Bilbao exterior)	Control urbano	20,10	17,55	-2,55 (-12,69%)	Referencia directa
Barakaldo / Erandio / Basauri	Control metrop.	17,63	15,87	-1,76 (-9,98%)	Tendencia comarcal
Castrejana (Corredor Cadagua)	Control periurb.	16,40	14,92	-1,48 (-9,02%)	Fondo suburbano
Monte Arraiz (Fondo regional)	Fondo natural	8,73	8,16	-0,57 (-6,53%)	Línea base atmosférica

5

Desglose por Franja Horaria y Test de Control Placebo

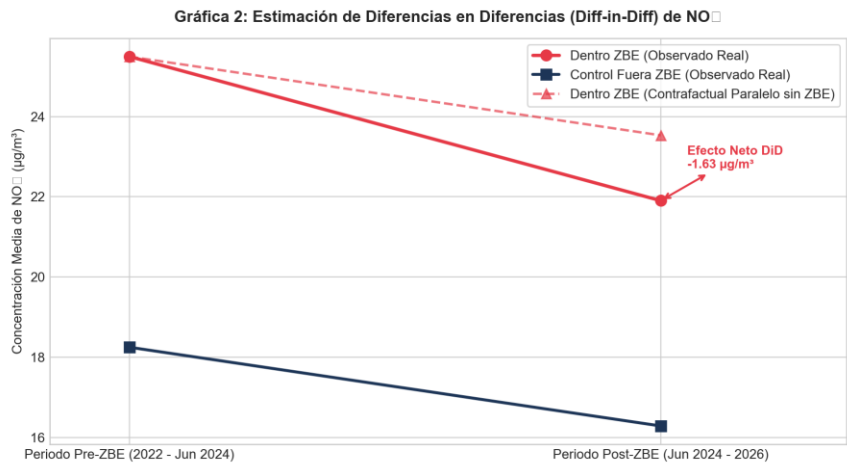
1. Ventana Horaria Regulada: Dentro de la ZBE, el NO₂ cayó -2,93 µg/m³ durante el horario activo (L-V 7:00 a 20:00 h), frente a solo -0,86 µg/m³ en horario nocturno y fines de semana. La reducción es 3,4 veces más acusada en la franja sujeta a inspección por cámaras, corroborando la causalidad operativa de la norma.

2. Control Placebo de SO₂: El dióxido de azufre (origen industrial y portuario, ajeno al tubo de escape de turismos) registró un Diff-in-Diff neto de +0,33 µg/m³ (estadísticamente indistinguible de cero, $p > 0,40$), lo que valida que el descenso de óxidos de nitrógeno es atribuible al tráfico rodado y no a perturbaciones meteorológicas globales.

6

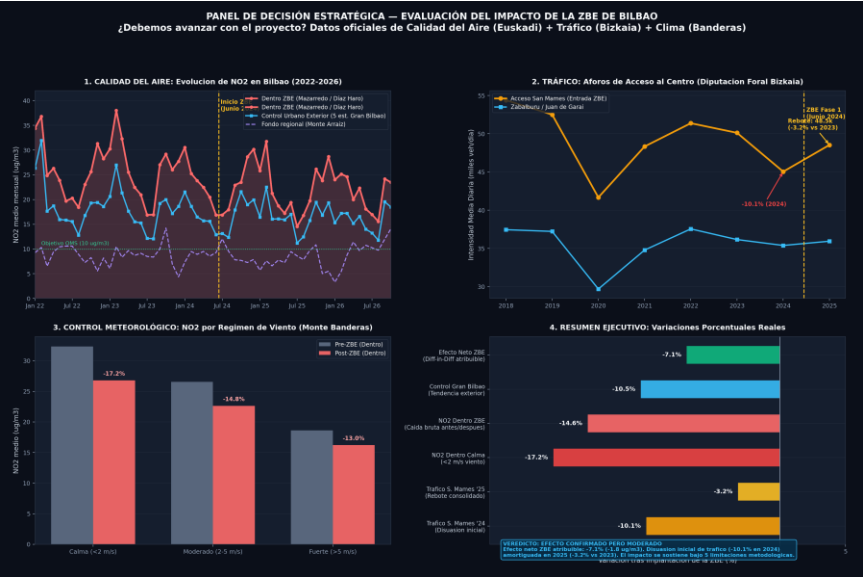
Evidencia Visual: Diferencias en Diferencias y Tráfico

Presentación: Se comparan las trayectorias medias de NO2 en periodos Pre y Post ZBE, proyectando la pendiente contrafactual de lo que habría ocurrido en el centro urbano si hubiese seguido la tendencia de las 5 estaciones del Gran Bilbao.



Interpretación causal: La concentración interior cayó -3,59 µg/m³ brutos (25,50 a 21,90). No obstante, el control exterior descendió en paralelo -1,96 µg/m³ (18,25 a 16,29). La brecha entre la curva observada y el contrafactual paralelo (-1,63 µg/m³, -6,4%, p < 0,001) define el verdadero efecto neto atribuible a la ZBE, desmontando titulares inflados de caída bruta.

Presentación: Evolución temporal del aforo de tráfico en el acceso de San Mamés (entrada sur a la ZBE) y Juan de Garai, según datos oficiales de la Diputación Foral de Bizkaia (2018–2025).



Interpretación causal: En 2024 se registró una disuasión inicial acusada (-10,12%, pasando de 50.127 a 45.052 veh/día). Sin embargo, en 2025 se produjo un rebote a 48.543 veh/día (+7,75% interanual), moderando la caída consolidada a un -3,16% (~ -3,2% vs 2023). Esto demuestra adaptación de la flota de usuarios y explica la meseta en la ganancia ambiental de la Fase 2.

7

Conclusiones Estratégicas y Limitaciones Metodológicas

Veredicto: Impacto confirmado pero moderado. La ordenanza ha evitado aproximadamente 1,63 µg/m³ de concentración de NO2 en el centro, con especial eficacia en días de calma atmosférica (< 2 m/s, donde el NO2 interior cayó un -9,4% en Fase 1 y un -16,2% en Fase 2 vs previo). Sin embargo, el análisis debe comunicarse bajo cinco limitaciones metodológicas ineludibles:

1. Muestreo espacial reducido: Solo 2 estaciones interiores oficiales (Mazarredo y Díaz Haro) para modelar 2 km².
2. Magnitud moderada: El efecto (-1,63 µg/m³) es relevante pero menor que la variabilidad natural interanual del clima.
3. Base previa post-pandemia: Los años 2022 y 2023 reflejaban pautas de recuperación de movilidad condicionadas.
4. Factores concurrentes: Bonificaciones al transporte público y carriles bici coexistieron con el despliegue de la ZBE.
5. Inmisión vs Emisión: Los sensores capturan concentración en aire respirable (µg/m³), no emisiones directas en tubo.

8

Recomendaciones de Política Pública para el Ayuntamiento

- Mantener la regulación actual y priorizar el reparto urbano: Ante los rendimientos decrecientes observados sobre turismos en Fase 2, evitar un endurecimiento sancionador que generaría rechazo ciudadano y concentrar incentivos en furgonetas de última milla.
- Monitorización perimetral: Instalar sensores indicativos en las arterias de escape (Autonomía, Sagrado Corazón, Deusto) para vigilar posibles efectos derrame o transferencia de tráfico hacia barrios periféricos colindantes.

9

Herramientas Tecnológicas y Reparto de Responsabilidades

El proyecto se articuló sobre un stack reproducible: Ingesta ETL en Python/Pandas, almacenamiento en InfluxDB 2.9 (4 tokens de mínimo privilegio), dashboards y alertas en Grafana 11.2, contenedor MCP solo lectura y análisis econométrico con Statsmodels.

Integrante	Rol Ágil (Scrum)	Responsabilidad Principal y Entregables Clave
Alfred Gabriel	Product Owner / PIA	Arquitectura Docker Compose, servicio MCP, pipeline y Git Feature Branching.
Kerman Latorre	Scrum Master / MIA	Diseño del modelo predictivo contrafactual (GBM), validación y memoria MIA.
Iñigo Guzman	Lead Data Eng. / BDA	Flujos Node-RED, series InfluxDB, tokens de seguridad y paneles en Grafana.